

계 획 서

과제명 : 금융 실무자를 위한 WM·마케팅 문안 준법검토 AI Agent

팀명	Knupia
팀장	정유진
팀원	전하운, 조해민, 황지현

1. 개발과제의 개요

금융회사에서 고객 제안서나 마케팅 문안을 작성할 때는 단순히 보기 좋은 문장을 만드는 것만으로는 부족하다. 상품 조건, 우대금리 기준, 투자위험, 수수료, 유의사항 등이 정확히 들어가야 하며, 표현 하나가 소비자에게 잘못된 기대를 줄 수도 있다. 예를 들어 “안정적인 고수익”, “누구나 받을 수 있는 혜택”과 같은 문구는 자연스러워 보이지만, 실제 금융 업무에서는 준법 리스크가 될 수 있다.

이러한 문제를 줄이기 위해 금융 실무자가 작성한 문서나 홍보 문안을 AI가 1차로 검토해 주는 서비스인 ComplyFlow AI를 개발하는 것을 목표로 한다. 사용자가 금융상품 설명자료, WM 상담자료, 이벤트 문구, 내부 보고서 등을 입력하면 서비스가 위험 표현, 조건 누락, 투자위험 고지 부족, 개인정보 포함 여부 등을 확인하고 수정 방향을 제안한다.

주요 기능은 문서 입력, 관련 규정 및 상품정보 검색, 위험 문장 탐지, 수정 문안 제시, 검토 결과 리포트 생성으로 구성된다. 단순히 문장을 고쳐 주는 것이 아니라, 어떤 부분이 문제가 될 수 있는지와 왜 수정이 필요한지를 함께 보여 주어 실무자가 바로 참고할 수 있도록 한다.

기대효과는 실무자의 문서 검토 시간을 줄이고, 마케팅 문안이나 고객 제안서에서 발생할 수 있는 준법 리스크를 사전에 낮추는 것이다. 또한 준법감시 담당자는 AI가 정리한 위험 문장과 수정안을 바탕으로 최종 검토를 더 효율적으로 진행할 수 있다.

향후에는 은행의 마케팅 부서, WM 담당자, 영업점, 준법감시 부서에서 활용할 수 있으며, 예·적금, 펀드, 대출, 카드 등 다양한 금융상품 문서 검토 업무로 확장할 수 있다. 최종적으로는 문서 작성부터 검토, 승인까지 이어지는 금융 실무자의 업무 흐름을 보조하는 내부용 AI 서비스로 발전시키고자 한다.

2. 과제의 필요성 및 기대효과

(1) 기존 기술(과제)의 현황, 문제점 및 개선방안

최근 생성형 AI는 문서 작성, 요약, 검색, 고객 응대 등 여러 업무에 빠르게 활용되고 있다. 금융권에서도 AI를 활용해 상담을 보조하거나, 문서를 요약하거나, 고객 문의에 답변하는 서비스가 늘어나고 있다. 하지만 금융 업무는 일반적인 문서 작성 업무와 다르게, 단순히 빠르게 글을 만들어 내는 것만으로는 충분하지 않다. 금융상품은 금리 조건, 수수료, 위험등급, 투자위험, 우대조건, 유의사항 등을 정확하게 안내해야 하고, 작은 표현 하나가 소비자에게 오해를 줄 수 있기 때문이다.

기존의 범용 AI는 문장을 자연스럽게 만들어 주는 데에는 강점이 있지만, 금융 실무자가 그대로 사용하기에는 한계가 있다. 예를 들어 “안정적인 고수익”, “누구나 받을 수 있는 혜택”, “확실한 수익”과 같은 표현은 일반적인 홍보 문구로는 자연스럽게 보일 수 있다. 그러나 금융상품 안내나 마케팅 문안에서는 수익

보장으로 오해될 수 있거나, 실제 가입 조건과 맞지 않을 경우 준법 리스크로 이어질 수 있다. 또한 AI가 어떤 근거로 답변했는지 명확하지 않으면, 준법 검토나 내부 승인 과정에서 활용하기 어렵다.

현재 금융회사에서는 마케팅 문안, 상품 설명자료, 고객 제안서 등을 사람이 직접 검토하는 경우가 많다. 이 방식은 정확하다는 장점이 있지만, 반복되는 문서 검토에 많은 시간이 들어가고 담당자에 따라 검토 기준이 조금씩 달라질 수 있다. 특히 영업점, 마케팅 부서, WM 담당자, 준법감시 부서가 각각 다른 단계에서 문서를 확인하다 보면 같은 내용을 여러 번 검토해야 하는 비효율도 발생한다.

따라서 본 과제에서는 단순히 문장을 생성하는 AI가 아니라, 금융 실무자가 작성한 문서를 먼저 검토하고 위험 가능성이 있는 부분을 알려주는 AI Agent를 개발하고자 한다. ComplyFlow AI는 입력된 문안에서 조건 누락, 과장 표현, 투자위험 고지 부족, 개인정보 포함 여부 등을 확인하고, 관련 규정이나 상품정보를 바탕으로 수정 방향을 제시한다. 이를 통해 실무자는 문서를 처음부터 다시 확인하는 부담을 줄이고, 준법 담당자는 AI가 정리한 검토 결과를 바탕으로 최종 판단에 집중할 수 있다.

개선 방향은 크게 세 가지이다. 첫째, 금융 관련 규정과 상품정보를 검색해 답변의 근거를 함께 제시한다. 둘째, 위험 문장을 단순히 표시하는 데서 끝나지 않고 실제 업무에 사용할 수 있는 수정 문안을 제공한다. 셋째, 검토 결과를 리포트 형태로 남겨 내부 승인이나 추후 확인 과정에서 활용할 수 있도록 한다. 결국 본 과제는 금융 업무에서 AI를 “문장 생성 도구”가 아니라, 실무자의 판단을 돕는 “검토 보조 도구”로 활용하는 데 목적이 있다.

(2) 과제개발 혹은 제작에 따른 기대효과

본 과제를 통해 가장 먼저 기대할 수 있는 효과는 금융 실무자의 문서 검토 부담을 줄이는 것이다. 마케팅 담당자나 WM 담당자가 문안을 작성한 뒤 관련 규정, 상품설명서, 내부 기준을 따로 찾아보지 않아도 AI가 1차 검토 결과를 제공하므로 업무 시간이 줄어들 수 있다. 특히 반복적으로 발생하는 조건 누락, 위험고지 부족, 과장 표현 등을 초안 단계에서 바로 확인할 수 있다는 점에서 실무 활용성이 높다. 두 번째 기대효과는 준법 리스크를 사전에 낮출 수 있다는 점이다. 금융상품 안내 문구는 소비자에게 전달되는 정보이기 때문에 표현이 정확해야 한다. ComplyFlow AI가 오해의 소지가 있는 문장이나 필수 안내사항이 빠진 부분을 미리 찾아내면, 불완전판매나 과장광고로 이어질 수 있는 가능성을 줄일 수 있다. 이는 금융소비자 보호 측면에서도 의미가 있다.

세 번째로, 부서 간 업무 흐름을 더 효율적으로 만들 수 있다. 기존에는 실무자가 문안을 작성한 뒤 준법감시 부서에 검토를 요청하고, 다시 수정하여 재검토를 받는 과정이 반복될 수 있다. 본 서비스를 활용하면 실무자가 초안 작성 단계에서 미리 위험 요소를 확인하고 수정할 수 있어, 준법감시 담당자는 단순 문장 수정이 아니라 최종 검토와 판단에 더 집중할 수 있다.

또한 본 과제는 다양한 금융 업무로 확장할 수 있다. 초기에는 마케팅 문안과 WM 제안서 검토를 중심으로 개발하지만, 향후 예·적금 상품 안내, 펀드 설명자료, 대출 안내문, 카드 상품 홍보 문구 등으로 적용 범위를 넓힐 수 있다. 더 나아가 내부 결재 시스템과 연동하면 문서 작성, AI 검토, 담당자 수정, 준법 승인까지 이어지는 하나의 업무 흐름으로 발전시킬 수 있다.

결과적으로 ComplyFlow AI는 금융 실무자가 반복적으로 수행하는 문서 검토 업무를 줄이고, 문서의 정확성과 신뢰성을 높이는 데 기여할 수 있다. 단순히 AI가 문장을

대신 써 주는 서비스가 아니라, 금융회사 내부에서 실제로 필요한 검토와 승인 과정을 보조하는 실무형 AI 서비스라는 점에서 활용 가치가 크다.

3. 과제목표 및 내용

본 과제의 최종목표는 금융 실무자가 작성한 문서나 마케팅 문안을 AI가 1차로 검토해주는 금융 실무자용 준법검토 AI Agent를 개발하는 것이다. 단순히 문장을 대신 써 주는 서비스가 아니라, 실무자가 작성한 문안에서 문제가 될 수 있는 표현을 찾고, 그 이유와 수정 방향까지 함께 제시하는 것을 목표로 한다.

금융 업무에서는 문장 하나가 단순한 표현 문제가 아니라 소비자 오해, 과장광고, 불완전판매 가능성으로 이어질 수 있다. 따라서 본 과제에서는 AI가 문서를 빠르게 검토하되, 최종 판단은 사람이 할 수 있도록 돕는 구조로 개발한다. 즉, ComplyFlow AI는 실무자의 판단을 대체하는 서비스가 아니라, 문서 작성과 검토 과정에서 놓칠 수 있는 부분을 먼저 짚어 주는 보조 도구로 설계한다.

(1) 과제 수행의 최종목표

정량적 목표는 다음과 같다.

구분	목표 내용
테스트 문안 구축	마케팅 문안, WM 상담자료, 상품 설명자료 등 가상 금융 문안 50건 이상 제작
위험 유형 분류	과장 표현, 수익 보장 오인, 조건 누락, 투자위험 고지 부족, 개인정보 포함 등 5개 이상 유형 분류
위험 문장 탐지	자체 제작 테스트셋 기준 주요 위험 문장 탐지율 80% 이상 목표
응답 속도	일반 텍스트 문안 기준 10초 이내 1차 검토 결과 제공
수정안 제공	문제 문장별로 수정 문안 1개 이상 제시
근거 제시	주요 검토 결과마다 관련 규정, 상품정보, 내부 체크리스트 등 근거 자료 제시
리포트 생성	검토 결과를 내부 공유용 요약 리포트 형태로 자동 생성

정성적 목표는 다음과 같다.

첫째, 실무자가 문안을 작성한 직후 바로 위험 요소를 확인할 수 있도록 한다. 기존에는 문안을 만든 뒤 관련 기준을 찾아보고, 준법 부서 검토를 기다리고, 다시 수정하는 과정이 반복될 수 있었다. 본 서비스는 초안 단계에서 위험 가능성이 있는 문장을 먼저 알려 주어 불필요한 재작업을 줄이는 것을 목표로 한다.

둘째, AI의 판단 과정을 최대한 이해하기 쉽게 보여 주는 것을 목표로 한다. 단순히 “부적절한 표현입니다”라고 표시하는 것이 아니라, 어떤 문장이 왜 문제가 될 수 있는지, 어떤 정보가 빠져 있는지, 어떻게 바꾸면 더 안전한 표현이 되는지를 함께 제공한다.

셋째, 금융 업무 특성에 맞게 사람이 최종 검토하는 구조를 유지한다. AI가 모든 판단을 확정하는 방식은 금융 실무에 적합하지 않다. 따라서 ComplyFlow AI는 1차 검토와 수정 방향 제안을 담당하고, 최종 승인과 책임 있는 판단은 실무자와 준법감시 담당자가 수행하는 방식으로 설계한다.

(2) 과제의 내용 및 범위

본 과제의 개발 범위는 금융회사 내부 실무자가 사용하는 웹 기반 AI Agent 시제품을 만드는 것이다. 주요 대상 업무는 마케팅 문안 검토, WM 상담자료 검토, 금융상품

설명자료 검토, 내부 보고용 문서 검토이다.

서비스 사용 흐름은 다음과 같다. 실무자가 문안이나 문서를 입력하면, 시스템은 먼저 개인정보나 민감정보가 포함되어 있는지 확인한다. 이후 문장별로 위험 가능성을 분석하고, 관련 규정이나 상품정보를 검색하여 판단 근거를 찾는다. 마지막으로 문제 문장, 위험 유형, 수정 문안, 검토 근거를 정리하여 리포트 형태로 제공한다.

주요 기능은 다음과 같다.

주요 기능	내용
문서 입력 기능	실무자가 작성한 마케팅 문안, 상담자료, 상품 설명자료 등을 입력 또는 업로드
위험 표현 탐지	“확실한 수익”, “안정적인 고수익”, “누구나 가능” 등 오해를 줄 수 있는 표현 탐지
조건 누락 확인	우대금리 조건, 이벤트 기간, 가입 한도, 수수료, 위험등급 등 필수 정보 누락 여부 확인
투자위험 고지 점검	투자상품 설명에서 원금손실 가능성, 위험등급, 투자자 유의사항 등이 빠졌는지 확인
개인정보 점검	고객명, 연락처, 계좌번호 등 불필요한 개인정보가 문서에 포함되어 있는지 확인
관련 자료 검색	금융 관련 기준, 상품정보, 내부 체크리스트를 검색하여 검토 근거로 활용
수정 문안 제시	문제가 있는 문장을 실무자가 바로 참고할 수 있는 표현으로 수정 제안
검토 리포트 생성	위험도, 문제 문장, 수정 전후 문장, 검토 근거를 요약하여 내부 공유용 리포트 생성

개발 범위에서 중요한 점은 실제 금융회사 내부자료나 실제 고객정보를 사용하지 않는다는 것이다. 본 과제에서는 공개 자료와 가상 상품정보, 가상 고객 프로필, 가상 문안 데이터를 활용하여 안전하게 시제품을 제작한다. 이를 통해 개인정보나 내부자료 유출 위험 없이 금융 실무 상황을 재현할 수 있도록 한다.

(3) 비기능적 요구사항

본 서비스는 금융 업무에 활용되는 것을 전제로 하기 때문에 기능 구현뿐만 아니라 성능, 보안, 유지보수성도 함께 고려해야 한다.

구분	요구사항
성능	사용자가 문안을 입력한 뒤 짧은 시간 안에 1차 검토 결과를 받을 수 있도록 구성
정확성	위험 문장을 단순 키워드로만 판단하지 않고, 문맥과 상품 조건을 함께 고려
설명가능성	AI가 내린 판단에 대해 관련 근거와 이유를 함께 제공
보안	실제 고객정보를 사용하지 않으며, 입력 문서 내 개인정보 탐지 및 마스킹 기능 적용
안정성	AI 결과를 최종 판단으로 확정하지 않고, 사람이 확인하는 절차를 포함
유지보수성	규정, 상품정보, 체크리스트가 바뀌면 지식베이스를 업데이트할 수 있도록 설계
확장성	초기에는 마케팅·WM 문안 중심으로 개발하고, 이후 예·적금, 대출, 카드, 펀드 등으로 확장 가능
사용성	금융 실무자가 별도 기술 지식 없이 사용할 수 있도록 입력, 검토, 수정, 리포트 흐름을 단순하게 구성

결과적으로 본 과제는 금융 실무자가 문서를 작성할 때 “이 표현이 괜찮은지”, “필수 안내가 빠지지 않았는지”, “준법 검토 전에 미리 고칠 부분은 없는지”를 빠르게 확인할

수 있게 만드는 데 초점을 둔다. 이를 통해 실무자는 반복적인 문서 검토 부담을 줄이고, 준법감시 담당자는 최종 검토와 판단에 더 집중할 수 있다.

4. 추진전략 및 방법

(1) 추진전략 및 방법

본 과제는 먼저 금융 실무자의 실제 업무 흐름을 기준으로 접근한다. AI 기능을 많이 넣는 것보다, 실무자가 문안을 작성한 뒤 “이 표현이 괜찮은지”, “필수 안내가 빠지지 않았는지”, “준법 검토 전에 고칠 부분이 있는지”를 빠르게 확인할 수 있도록 만드는 데 초점을 둔다. 따라서 개발은 업무 시나리오 정의 → 자료 수집 및 가상 데이터 제작 → AI 검토 구조 설계 → 서비스 구현 → 테스트 및 개선 순서로 진행한다.

자료수집 단계에서는 금융상품 설명, 금융소비자 보호, 광고 문안 검토와 관련된 공개 자료를 정리한다. 실제 고객정보나 금융회사 내부자료는 사용하지 않고, 예·적금, 펀드, 대출, 카드 등 주요 상품군을 바탕으로 가상 상품설명서와 테스트 문안을 제작한다. 특히 “안정적인 고수익”, “누구나 받을 수 있는 혜택”, “확실한 수익”처럼 문제가 될 수 있는 표현을 따로 정리하여 위험 문장 탐지 기준으로 활용한다.

환경구축은 웹 기반 서비스 형태로 진행한다. 사용자가 문안을 입력하면 AI가 관련 기준과 상품정보를 검색하고, 위험 문장과 수정안을 한 화면에서 보여 주도록 구성한다. 개발 환경은 Google Cloud 기반으로 구축하여 Gemini 모델 연동, 문서 저장, 서비스 배포가 가능하도록 하고, 향후 데이터나 기능이 추가되더라도 확장할 수 있는 구조로 설계한다.

개발절차는 단계적으로 진행한다. 먼저 마케팅 담당자, WM 담당자, 준법감시 담당자의 사용 시나리오를 정리한 뒤, 문안 검토에 필요한 기준 자료와 가상 데이터를 구축한다. 이후 AI가 위험 표현, 조건 누락, 투자위험 고지 부족, 개인정보 포함 여부를 판단하도록 검토 로직을 설계한다. 마지막으로 문제 문장별 수정안, 판단 근거, 내부 공유용 검토 리포트를 제공하는 기능을 구현한다.

테스트는 정상 문안과 위험 문안을 함께 사용하여 진행한다. AI가 문제 문장을 제대로 찾아내는지, 수정안이 실제 실무자가 이해하기 쉬운지, 근거 제시가 충분한지를 확인한다. 또한 AI의 결과는 최종 판단이 아니라 “1차 검토 의견”으로 제공하여, 금융 업무에서 필요한 사람의 최종 확인 절차를 유지한다.

(2) 추진체계

팀은 기획, 데이터, AI 개발, 서비스 구현, 검증 역할로 나누어 운영한다. 각 담당자는 따로 움직이는 것이 아니라, 하나의 업무 흐름이 자연스럽게 이어지도록 협업한다. 예를 들어 데이터 담당자가 위험 문안 사례를 만들면, AI 담당자는 이를 바탕으로 검토 로직을 만들고, 서비스 구현 담당자는 사용자가 결과를 쉽게 확인할 수 있는 화면으로 연결한다.

역할	주요 업무
팀장 / 기획 담당	전체 일정 관리, 과제 방향 설정, 발표자료 및 최종 산출물 정리

데이터 / 시나리오 담당	가상 금융상품 자료, 마케팅 문안, WM 상담자료, 위험 문장 테스트셋 제작
AI / RAG 담당	Gemini 연동, 관련 자료 검색 구조 설계, 위험 문장 탐지 및 수정안 생성 로직 개발
서비스 구현 담당	웹 화면 구성, 문서 입력 기능, 검토 결과 표시, 리포트 생성 기능 구현
검증 / 품질 담당	테스트 문안 검토, 오류 사례 정리, 응답 속도와 결과 품질 개선

팀원이 적은 경우에는 역할을 겸임하되, 최소한 기획·데이터, AI 개발, 서비스 구현, 검증의 흐름은 분리하여 관리한다. 이를 통해 단순 구현에 그치지 않고, 금융 실무자가 실제로 사용할 수 있는 서비스인지 계속 확인하면서 개발을 진행한다.

5. 추진일정

세부내용	수행기간(주)															비고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
과제 기획 및 요구사항 정리																
금융 업무 시나리오 설계																
공개자료 수집 및 가상 데이터 제작																
Google Cloud 개발환경 및 서비스 구조 구축																
RAG 기반 지식베이스 및 검색 기능 구현																
위험 문장 탐지 및 수정안 생성 기능 개발																
웹 화면, 검토 리포트, 로그 기능 통합																
통합 테스트 및 품질 개선																
서비스 배포, 시연자료 제작 및 최종 제출																

본 프로젝트는 초반 1~4주차에 과제 방향을 정리하고 금융 업무 시나리오와 가상 데이터를 구축하는 데 집중한다. 4~10주차에는 RAG 기반 지식베이스, 위험 문장 탐지, 수정 문안 생성, 웹 화면 구현 등 핵심 기능을 개발한다. 이후 11~14주차에는 통합 테스트와 응답 품질 개선을 진행하고, 마지막 15주차에는 최종 산출물을 정리하여 제출한다.

각 업무는 선행 작업이 완료되어야 다음 단계의 품질을 확보할 수 있도록 구성하였다. 예를 들어 위험 문장 탐지 로직은 가상 데이터와 지식베이스가 먼저 준비되어야 개발할 수 있고, 리포트 생성 기능은 위험 탐지와 수정 문안 생성 기능이 어느 정도 완성된 뒤 연결된다. 이를 통해 단순히 기능을 따로 개발하는 것이 아니라, 실제 금융 실무자가 문안을 입력하고 검토 결과를 확인하는 전체 흐름이 자연스럽게 이어지도록 추진한다.

6. 참고문헌

금융 실무자의 문서 검토와 준법 리스크 점검을 AI Agent로 보조하는 서비스이므로, 검색 기반 생성 기술, Agent 구조, 금융광고 규제, 클라우드 개발 환경, 상용 컴플라이언스 서비스 사례를 중심으로 참고자료를 조사하였다.

1. Patrick Lewis et al., Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks, 2020.

본 논문은 RAG 구조의 대표 연구로, 생성형 AI가 외부 문서를 검색한 뒤 답변을 생성하는 방식을 제안한다. 본 과제에서는 금융 규정, 상품설명서, 내부 체크리스트를 검색해 문안 검토의 근거로 활용하는 구조를 설계할 때 참고한다.

2. Shunyu Yao et al., ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models, 2022.

ReAct는 LLM이 단순 답변 생성에 그치지 않고, 추론과 도구 사용을 함께 수행하는 Agent 방식의 연구이다. 본 과제에서는 AI가 문안을 읽고, 관련 자료를 검색하고, 위험 표현을 판단한 뒤 수정안을 제시하는 단계적 흐름을 설계하는 데 참고한다.

3. Google Cloud, Vertex AI Agent Builder Documentation.

Vertex AI Agent Builder는 AI Agent를 구축, 확장, 관리하기 위한 Google Cloud 기반 도구이다. 본 과제에서는 Gemini 연동, 문서 검색, 서비스 배포 등 금융 실무자용 AI Agent의 개발 환경과 전체 구조를 설계하는 데 참고한다.

4. 금융위원회·금융감독원, 금융광고규제 가이드라인, 2021.

금융상품 광고에서 소비자에게 오해를 줄 수 있는 표현과 광고 규제 기준을 확인하기 위한 자료이다. 본 과제에서는 “안정적인 고수익”, “누구나 받을 수 있는 혜택”과 같은 문안의 위험성을 판단하고, 수정 기준을 마련하는 데 참고한다.

5. Finspector.AI, Financial Marketing Compliance Software.

해외 상용 서비스 사례로, 금융 마케팅 콘텐츠를 AI로 검토하고 광고, 이메일, 블로그, 디지털 광고, 소셜미디어 등의 컴플라이언스 리스크를 점검하는 기능을 제공한다. 본 과제에서는 금융 문안을 작성한 뒤 사후에 검토하는 것이 아니라, 작성 단계에서 바로 위험 표현을 탐지하고 수정안을 제시하는 방향으로 차별화한다.

* 구체적인 기술에 따른 아키텍처를 그림으로 붙여서 기술.